

TREE TRAVERSAL

자료구조 스터디 Week7

학생회

 Made with Gamma

INDEX

01

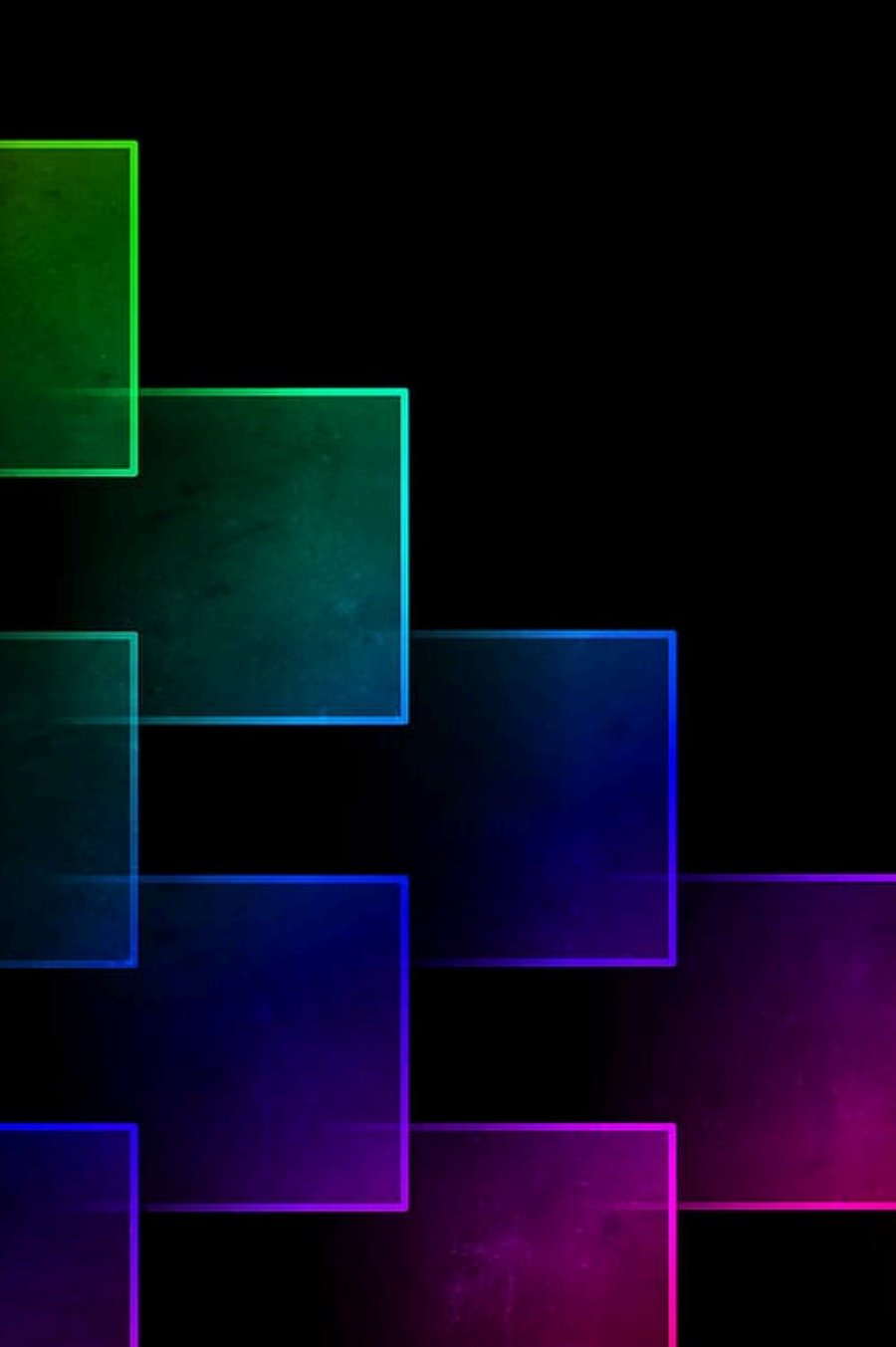
THEORY

02

IMPLEMENTATION

03

PROBLEM SOLVING



트리 순회

트리 내의 모든 노드(node)를 오직 한 번씩 방문하는 방법입니다. 전위 순회, 중위 순회, 후위 순회 등이 있습니다.

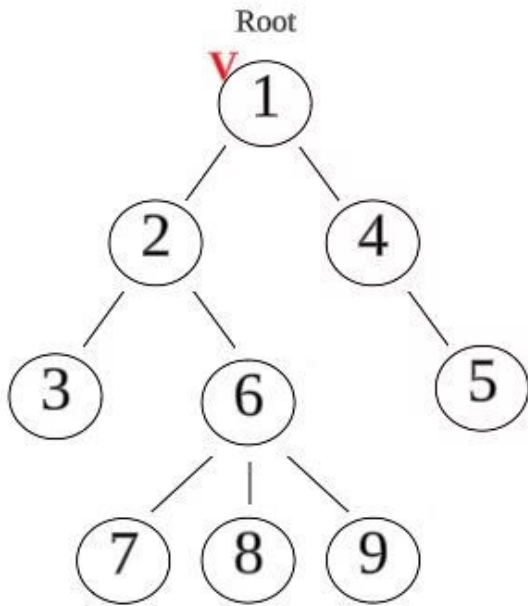
(방향은 왼쪽과 오른쪽 중 왼쪽이 더 우선됩니다.)

PREORDER TRAVERSAL



PreOrder Traversal(전위 순회)

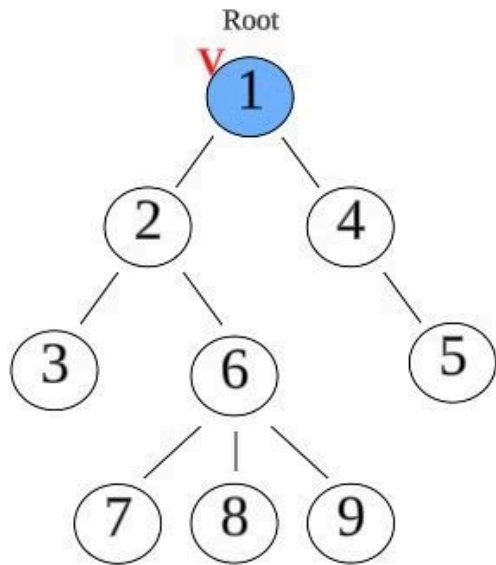
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 1

PreOrder Traversal(전위 순회)

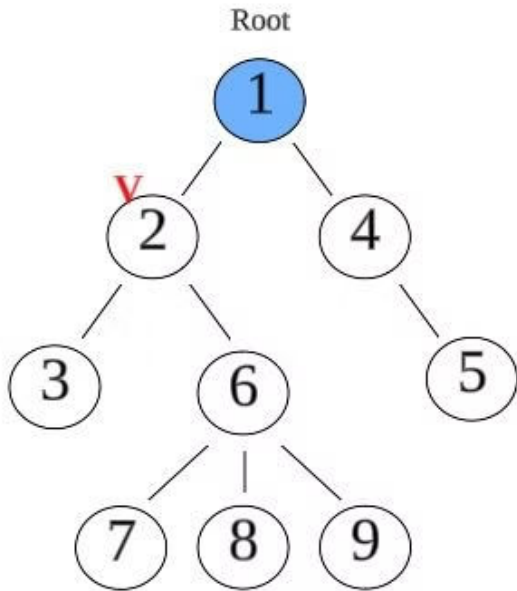
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 1 방문

PreOrder Traversal(전위 순회)

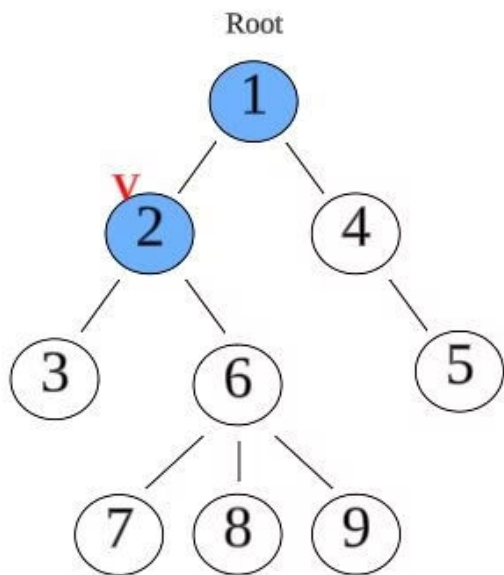
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 2

PreOrder Traversal(전위 순회)

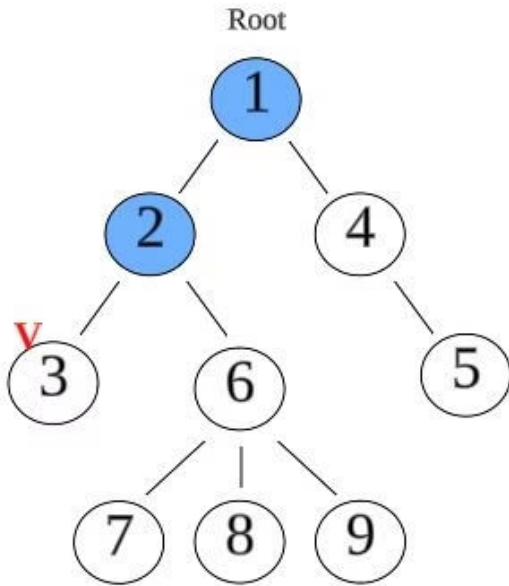
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 2 방문

PreOrder Traversal(전위 순회)

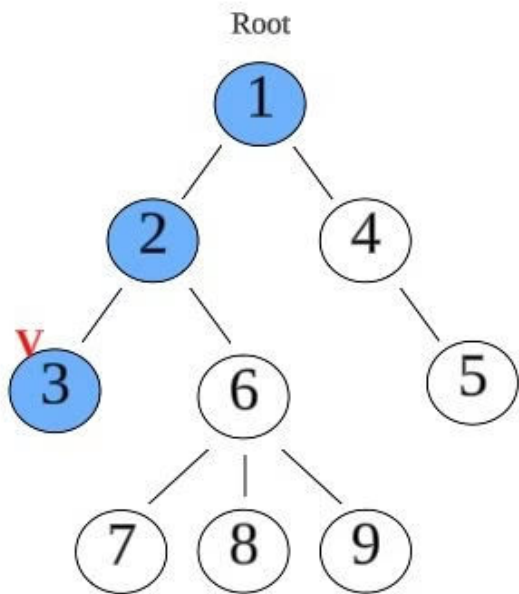
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 3

PreOrder Traversal(전위 순회)

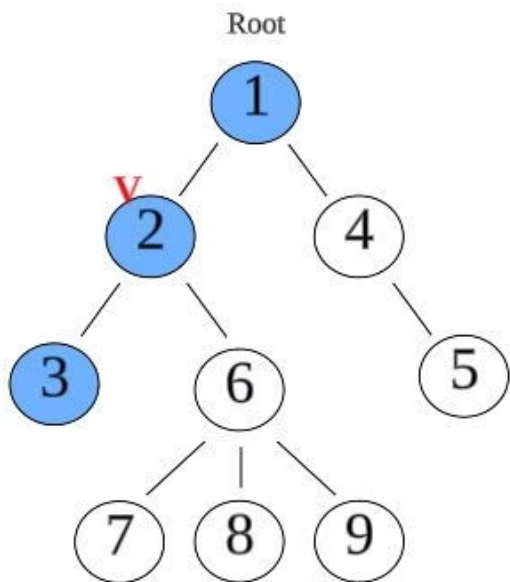
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 3 방문

PreOrder Traversal(전위 순회)

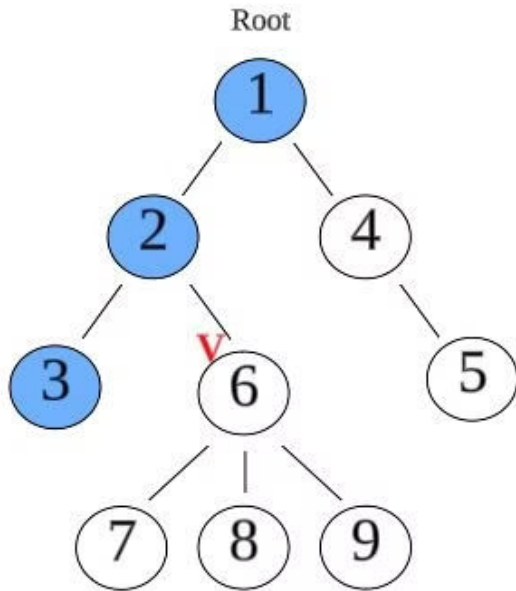
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 2

PreOrder Traversal(전위 순회)

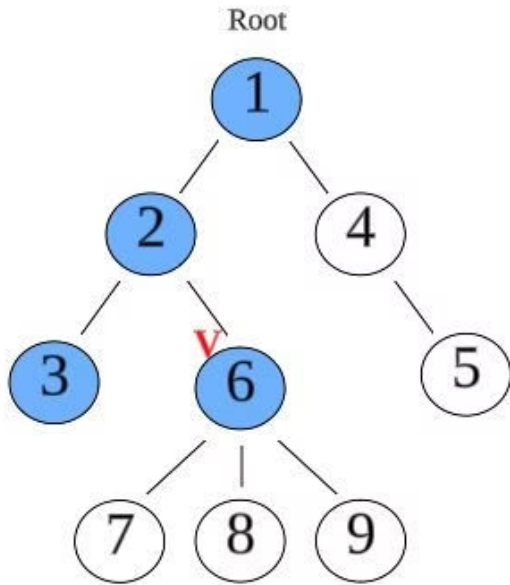
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 6

PreOrder Traversal(전위 순회)

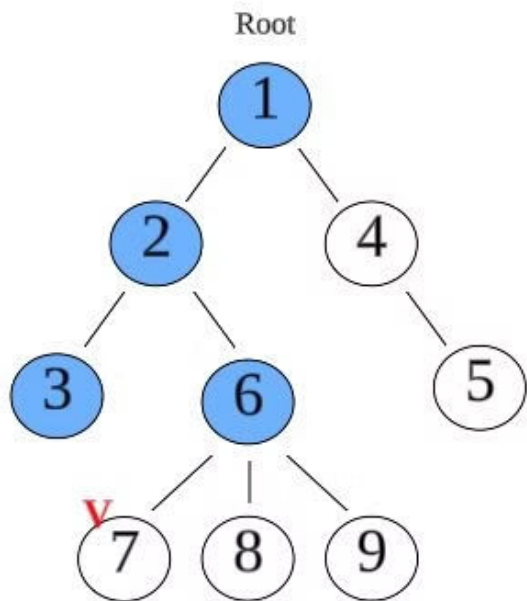
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 6 방문

PreOrder Traversal(전위 순회)

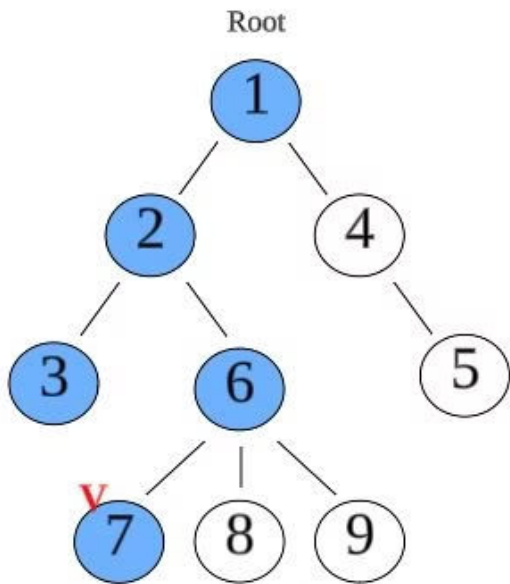
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 7

PreOrder Traversal(전위 순회)

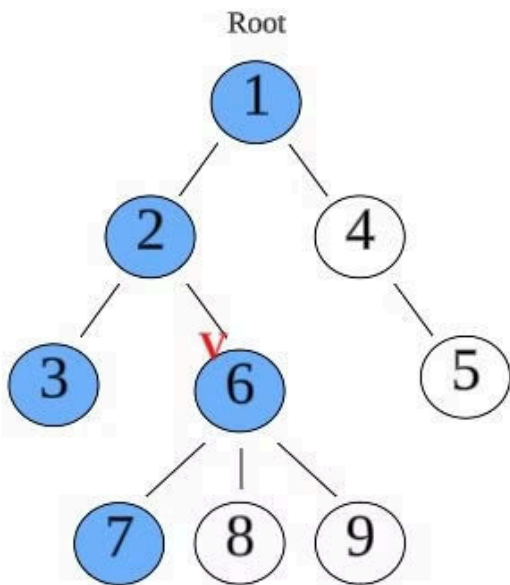
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 7 방문

PreOrder Traversal(전위 순회)

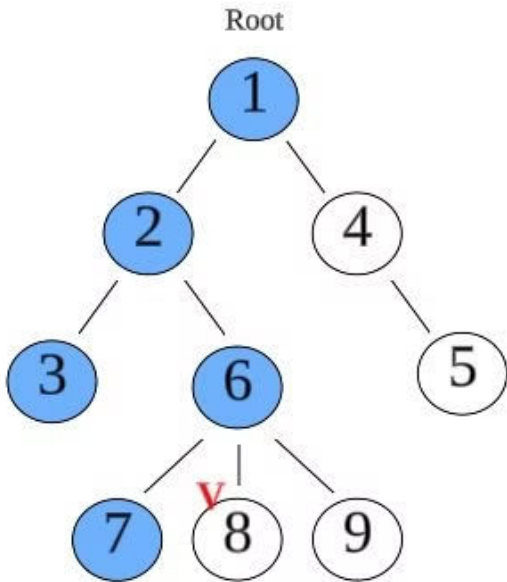
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 6

PreOrder Traversal(전위 순회)

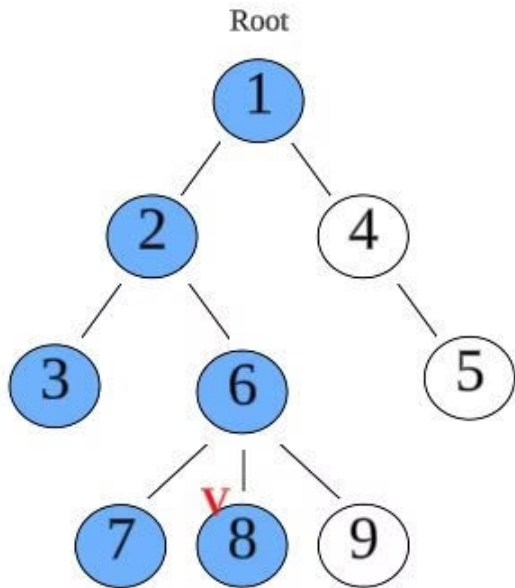
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 8

PreOrder Traversal(전위 순회)

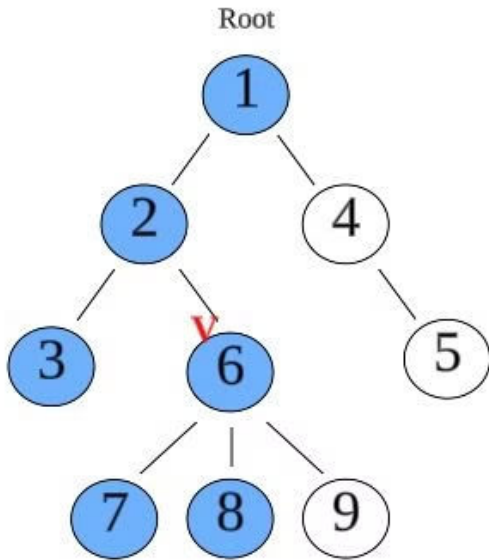
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 8 방문

PreOrder Traversal(전위 순회)

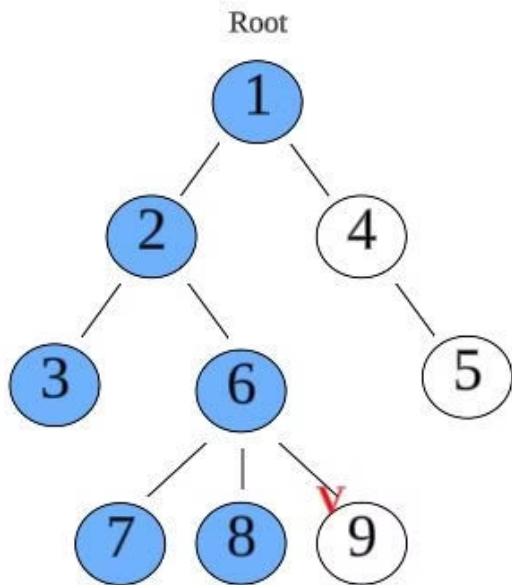
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 6

PreOrder Traversal(전위 순회)

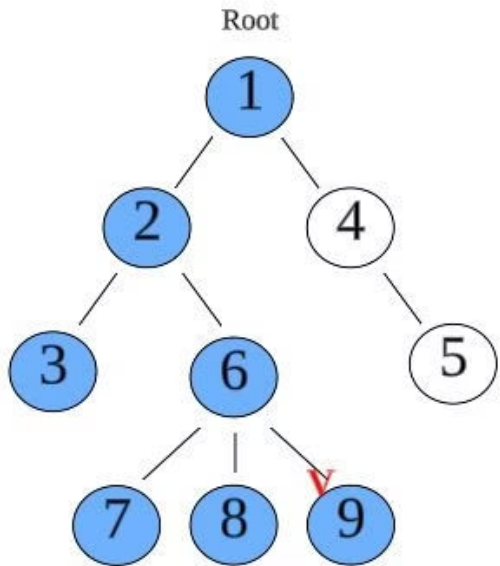
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 9

PreOrder Traversal(전위 순회)

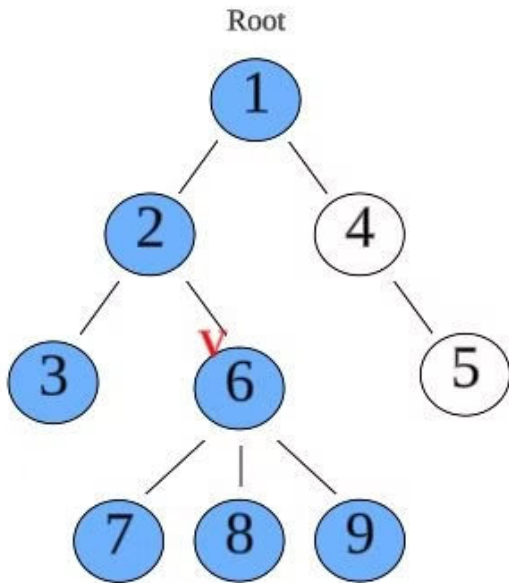
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 9 방문

PreOrder Traversal(전위 순회)

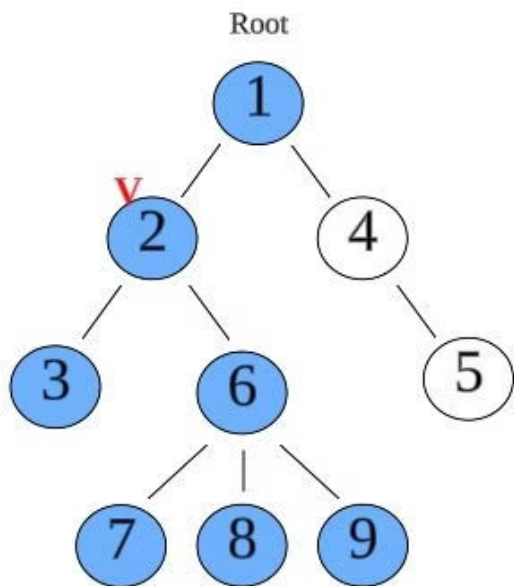
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 6

PreOrder Traversal(전위 순회)

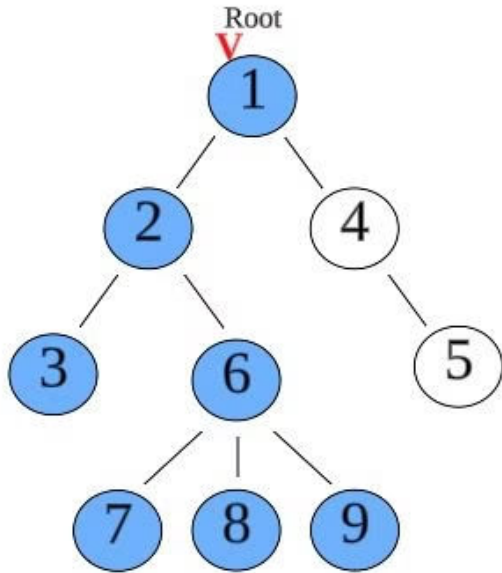
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 2

PreOrder Traversal(전위 순회)

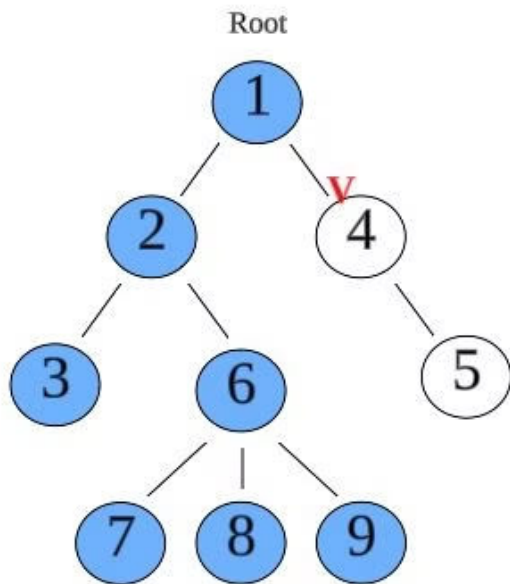
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 1

PreOrder Traversal(전위 순회)

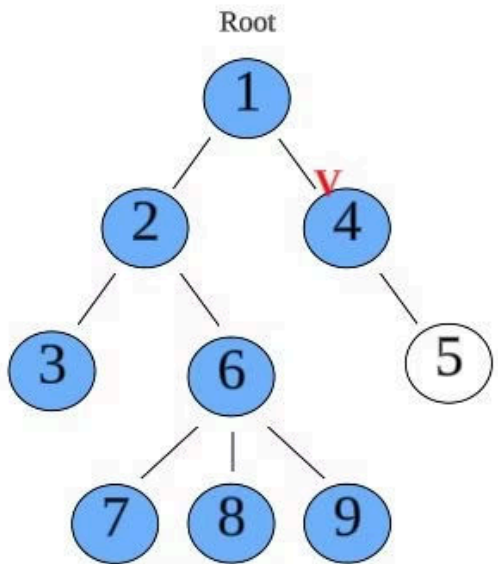
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 4

PreOrder Traversal(전위 순회)

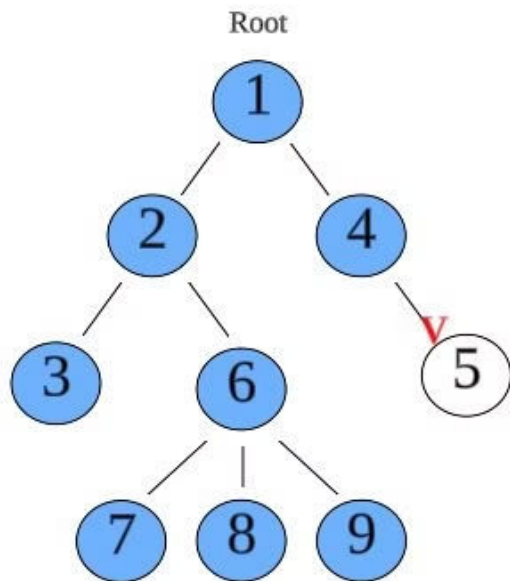
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 4 방문

PreOrder Traversal(전위 순회)

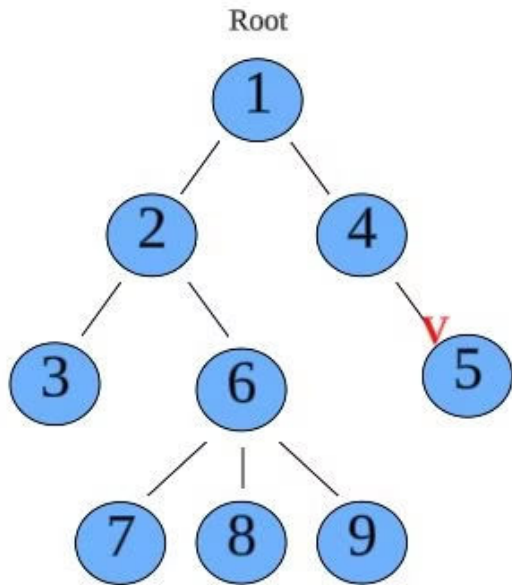
전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



- cur_node : 5

PreOrder Traversal(전위 순회)

전위 순회 - 현재 노드를 먼저 방문한 후, 자식들을 순차적으로 방문



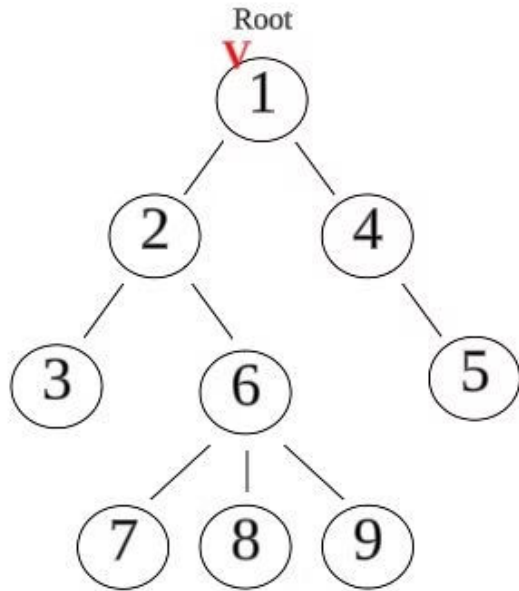
- cur_node : 5 방문

POSTORDER TRAVERSAL



PostOrder Traversal(후위 순회)

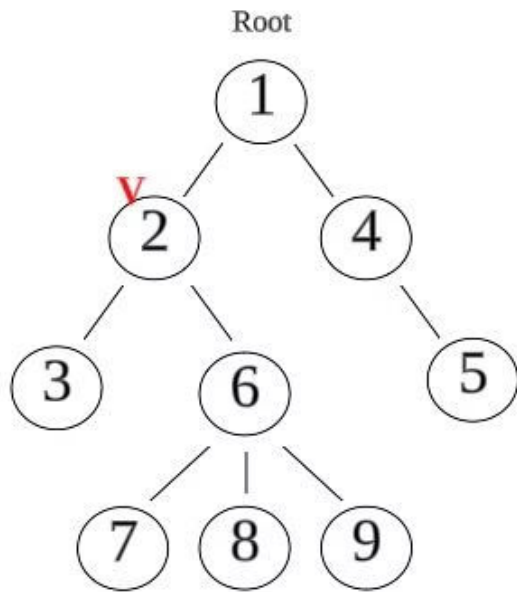
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 1

PostOrder Traversal(후위 순회)

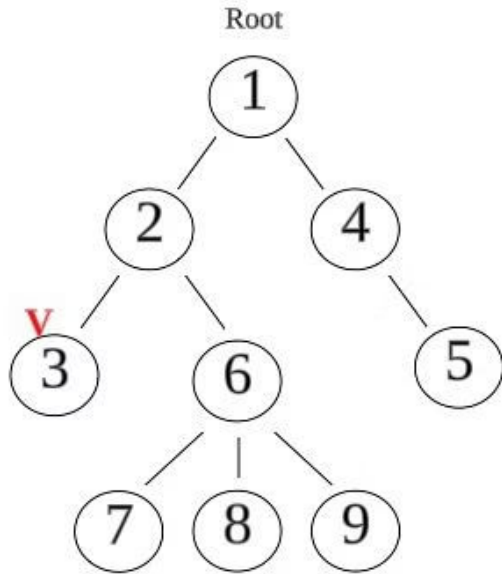
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 2

PostOrder Traversal(후위 순회)

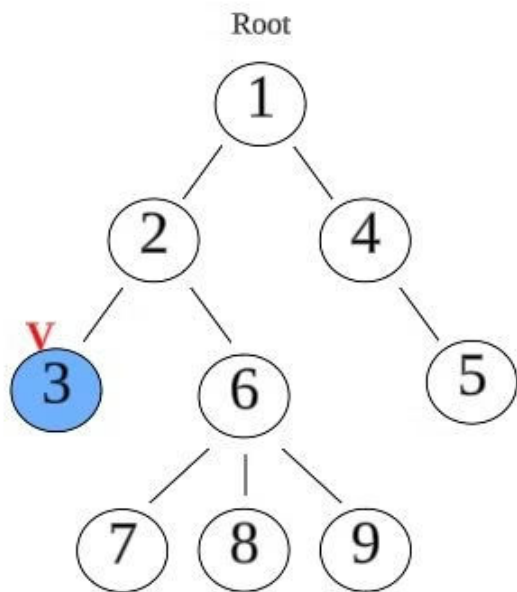
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 3

PostOrder Traversal(후위 순회)

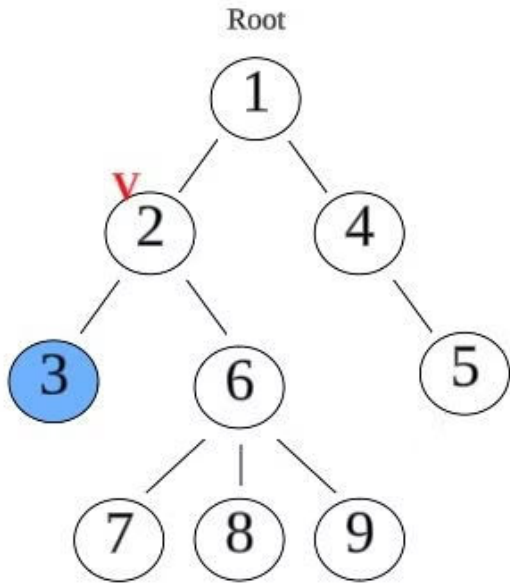
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 3 방문

PostOrder Traversal(후위 순회)

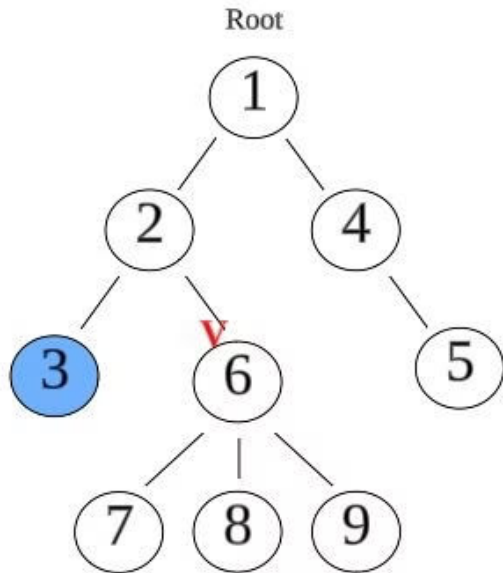
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 2

PostOrder Traversal(후위 순회)

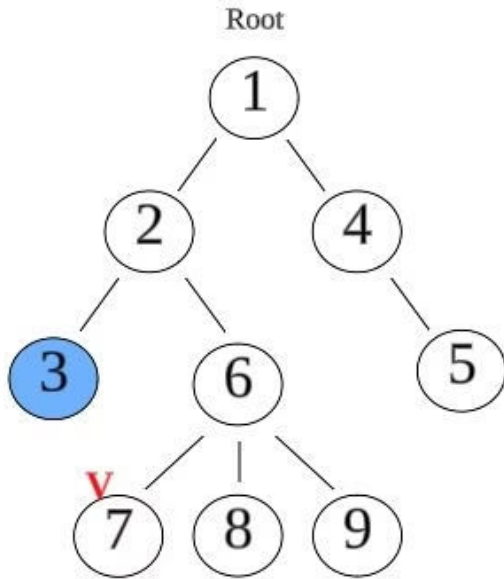
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 6

PostOrder Traversal(후위 순회)

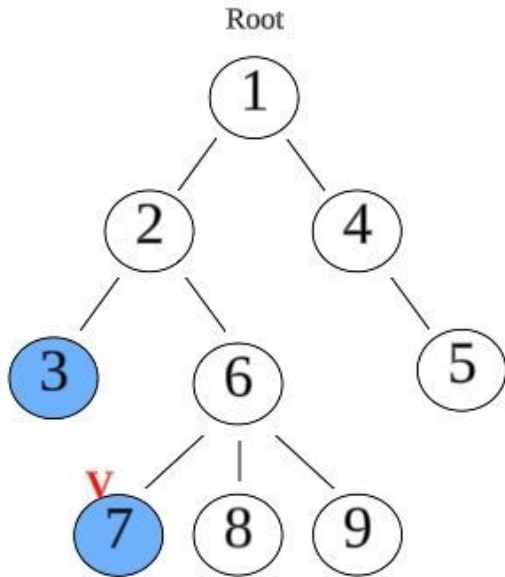
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 7

PostOrder Traversal(후위 순회)

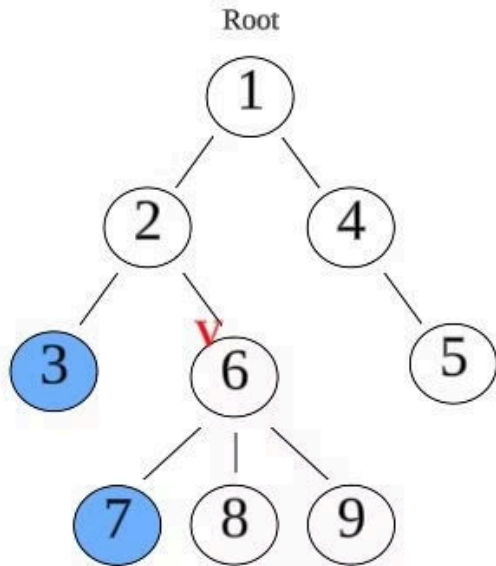
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 7 방문

PostOrder Traversal(후위 순회)

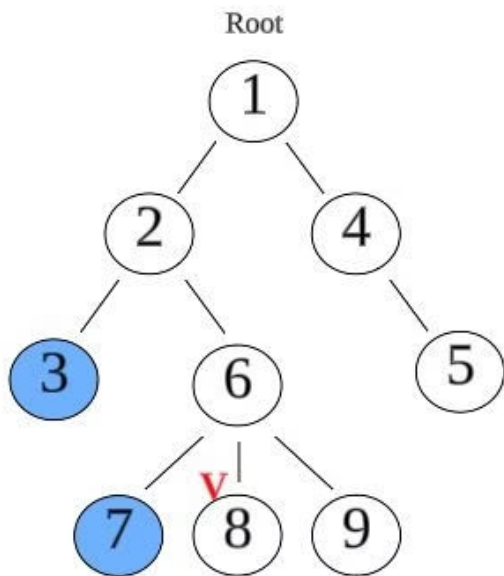
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 6

PostOrder Traversal(후위 순회)

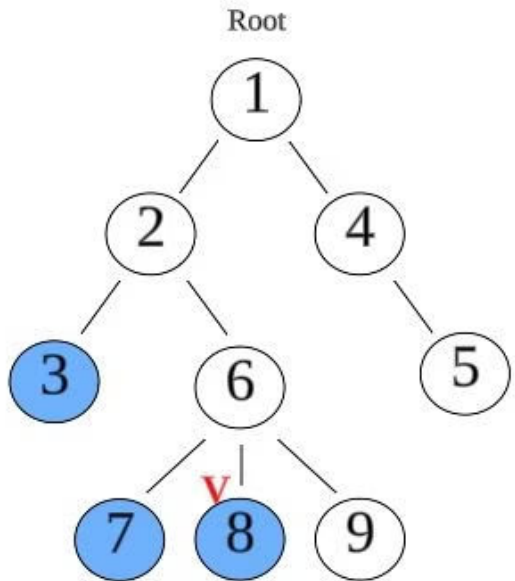
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 8

PostOrder Traversal(후위 순회)

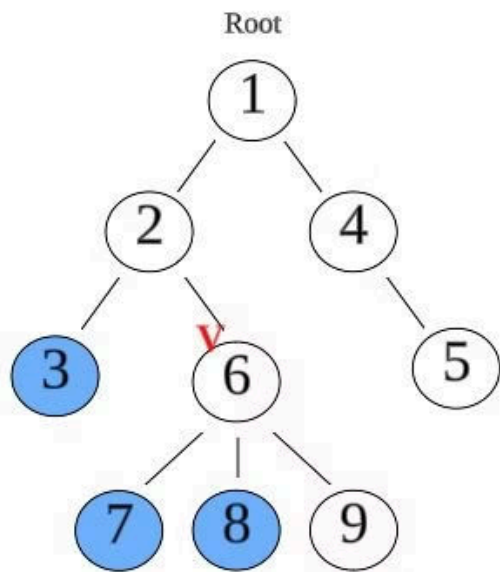
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 8 방문

PostOrder Traversal(후위 순회)

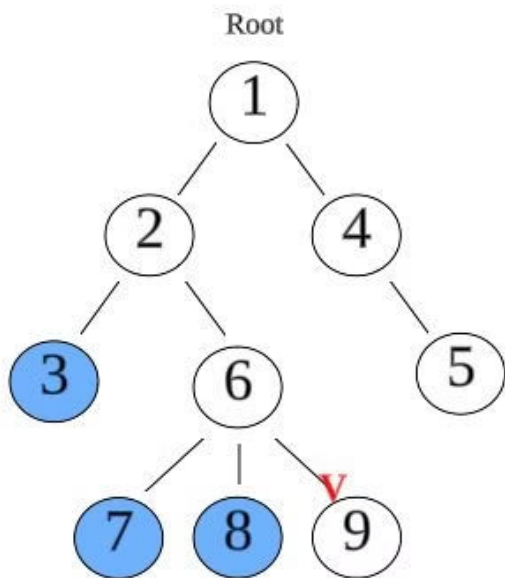
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 6

PostOrder Traversal(후위 순회)

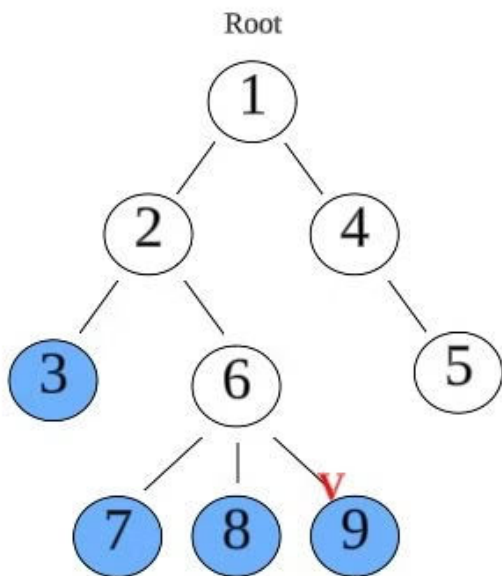
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 9

PostOrder Traversal(후위 순회)

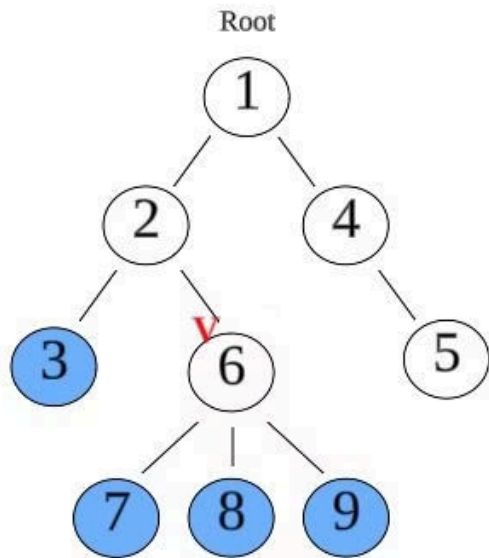
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 9 방문

PostOrder Traversal(후위 순회)

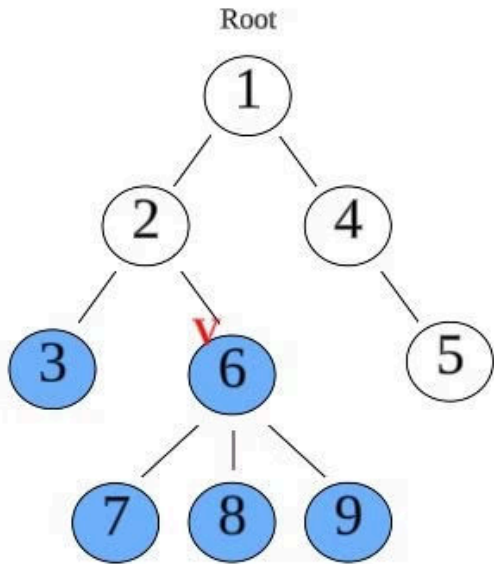
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 6

PostOrder Traversal(후위 순회)

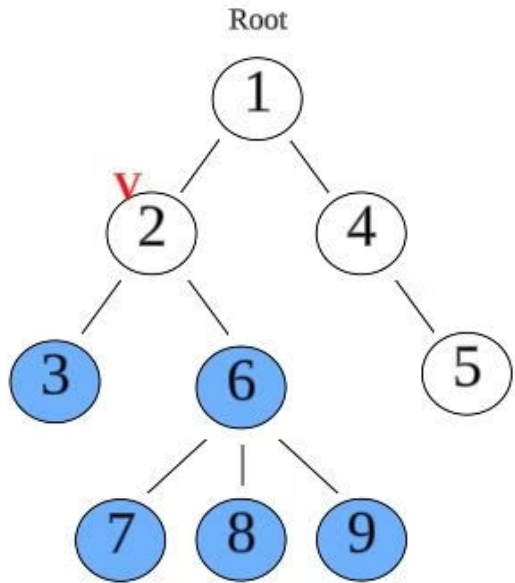
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 6 방문

PostOrder Traversal(후위 순회)

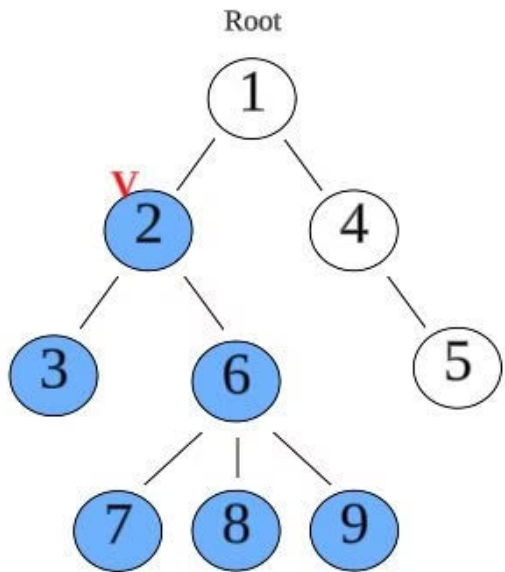
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 2

PostOrder Traversal(후위 순회)

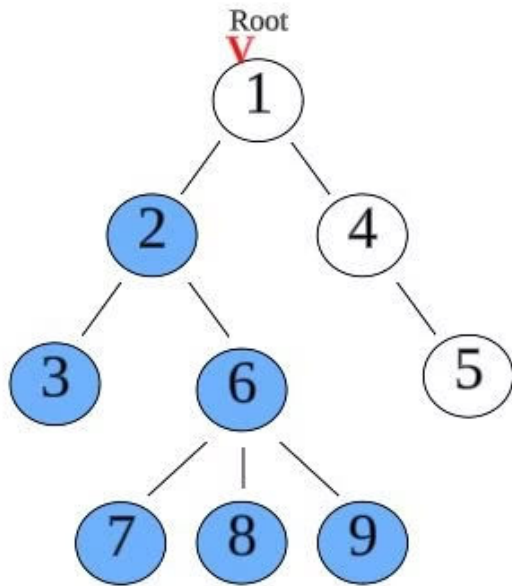
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 2 방문

PostOrder Traversal(후위 순회)

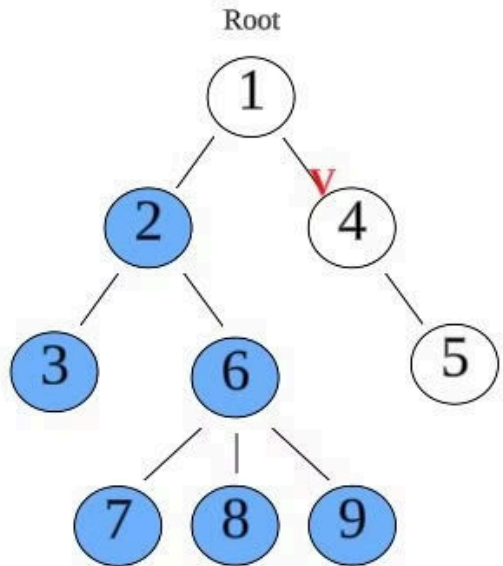
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 1

PostOrder Traversal(후위 순회)

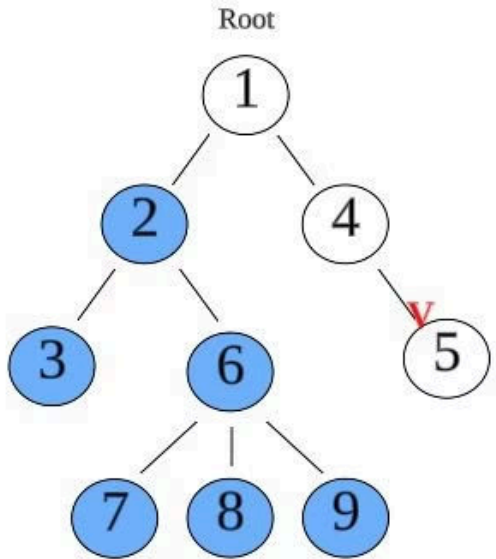
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 4

PostOrder Traversal(후위 순회)

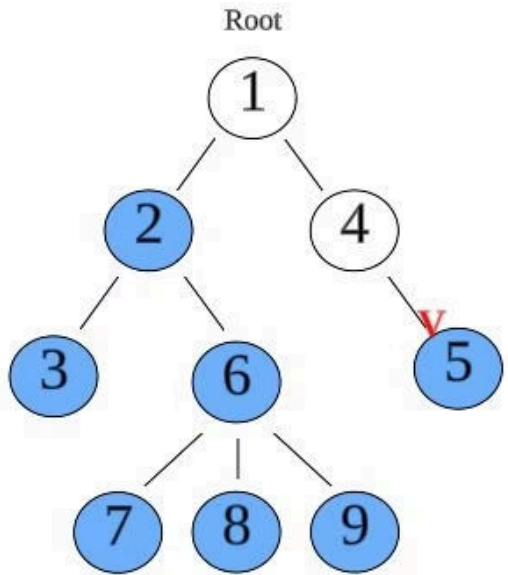
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 5

PostOrder Traversal(후위 순회)

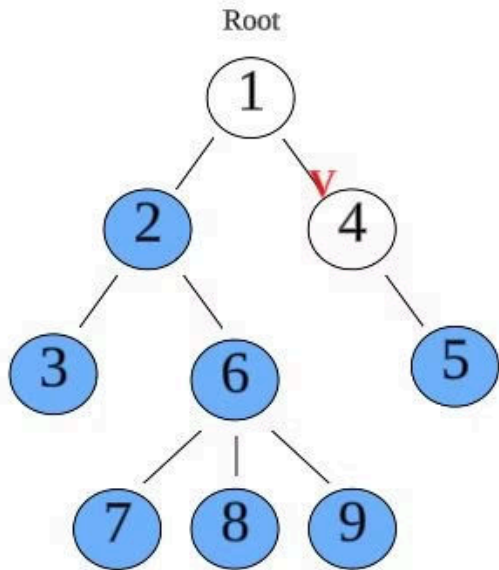
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 5 방문

PostOrder Traversal(후위 순회)

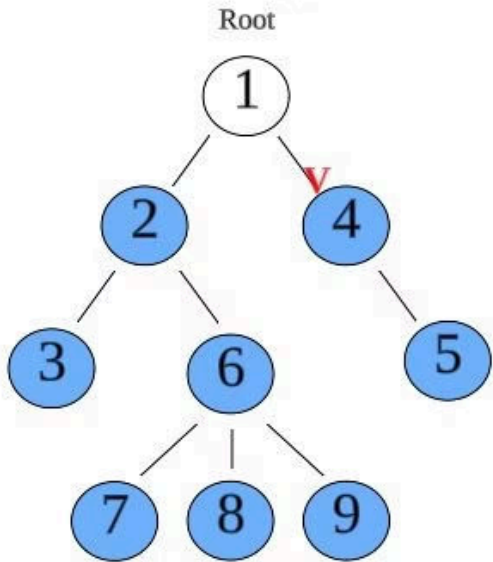
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 4

PostOrder Traversal(후위 순회)

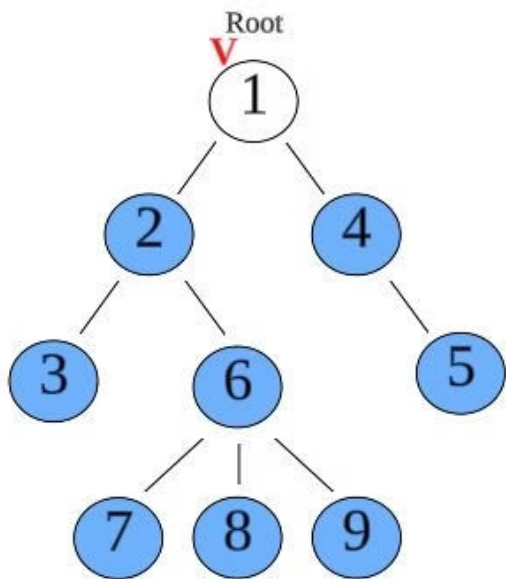
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 4 방문

PostOrder Traversal(후위 순회)

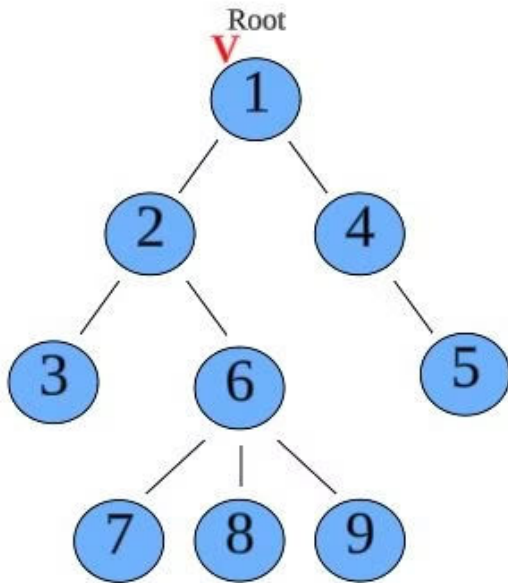
후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 1

PostOrder Traversal(후위 순회)

후위 순회 - 자식들을 순차적으로 방문한 후, 현재 노드를 방문



- cur_node : 1 방문

IMPLEMENTATION

트리 순회

1 PreOrder

전위순회

2 PostOrder

후위순회

PreOrder

```
void preorder(Node* cur_node) {  
    cout << cur_node->value << ' '  
  
    for (int i = 0; i < cur_node->child_list.size(); i++) {  
        preorder(cur_node->child_list[i]);  
    }  
}
```

- 출력
- 각 자식에 대하여 재귀호출

PostOrder

```
void postorder(Node* cur_node) {  
    for (int i = 0; i < cur_node->child_list.size(); i++) {  
        postorder(cur_node->child_list[i]);  
    }  
  
    cout << cur_node->value << ' ';  
}
```

- 각 자식에 대하여 재귀호출
- 출력

PROBLEM SOLVING

**THANK'S FOR
WATCHING**